# Windows Unified Host Utilities

## SAN hosts and cloud clients

NetApp
December 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-sanhost/hu_wuhu_71.html on December 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Windows Unified Host Utilities . . . . . 1
Windows Unified Host Utilitys 7.1 . . . . . 1
Versionshinweise Zu Windows Unified Host Utilities 7.1 . . . . . 11

# Windows Unified Host Utilities

## Windows Unified Host Utilitys 7.1

### Was Windows Host Utilities ist

Windows Unified Host Utilities umfassen ein Installationsprogramm, das die erforderlichen Parameter für die Windows Registrierung und den HBA (Host Bus Adapter) festlegt, sodass der Windows Host das Storage-System und die ONTAP E-Series Plattformen korrekt verarbeitet.

Wenn Sie die Host Utilities-Software installieren, setzt das Installationsprogramm die erforderlichen Windows-Registry- und HBA-Parameter (Host Bus Adapter) ein.

Die folgenden Programme und Dateien werden auf dem Windows-Hostcomputer installiert. Das Standardverzeichnis ist `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities`.

| Programm | Zweck |
|---|---|
| `emulexhba.reg` | Fehlerbehebung: Dieses Programm wird nur ausgeführt, wenn vom technischen Support-Personal dazu aufgefordert wird. |
| `\NetAppQCLI\fcconfig.exe` | Wird vom Installationsprogramm verwendet, um HBA-Parameter einzustellen. |
| `\NetAppQCLI\fcconfig.ini` | Wird vom Installationsprogramm verwendet, um HBA-Parameter einzustellen. |
| `\NetAppQCLI*.*` | Wird vom Installationsprogramm verwendet, um QLogic Fibre Channel HBA-Parameter einzustellen. |
| `san_version.exe` | Zeigt die Version der Host Utilities und Fibre Channel HBAs an. |

### Von Host Utilities unterstützte Konfigurationen

Die Host Utilities unterstützen verschiedene Windows Host-Konfigurationen, Protokolle und Multipathing-Optionen. Weitere Informationen finden Sie unter "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

### Überprüfen Sie die Konfiguration Ihres Host- und Storage-Systems

Bevor Sie die Host Utilities installieren, müssen Sie überprüfen, ob die Version der Host Utilities die Konfiguration des Host- und Speichersystems unterstützt, damit die Software ordnungsgemäß installiert wird.

#### Schritte

1. Überprüfen Sie die unterstützte Konfiguration im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".
2. Prüfen Sie die für den jeweiligen Host erforderlichen Hotfixes auf der "SAN-Host, Windows-Dokumentation".

> "Verwenden von Windows Server 2022 mit ONTAP" Enthält Anweisungen zu "Windows Hotfixes werden installiert" Für Windows Server 2022. In den Windows-Dokumenten in der Kategorie Hostkonfigurationen finden Sie die entsprechenden Hotfix-Informationen für frühere Versionen von Windows Server.

3. Fügen Sie die iSCSI- oder FCP-Lizenz hinzu und starten Sie den Ziel-Service.

   Die Fibre Channel- und iSCSI-Protokolle erfordern keine Lizenzen auf E-Series Storage-Systemen mit SANtricity Storage Manager.

4. Überprüfen Sie Ihre Verkabelung

   Siehe "SAN-Konfigurationsleitfaden" Für Ihre Version von ONTAP oder "Hardware-Verkabelungsleitfaden für die E-Series" Detaillierte Informationen zu Verkabelung und Konfiguration

## Konfigurieren Sie FC HBAs und Switches

Installieren und konfigurieren Sie einen oder mehrere unterstützte Fibre-Channel-HBAs (Host Bus Adapter, HBAs) für Fibre Channel-Verbindungen zum Speichersystem.

Das Windows Host Utilities Installationsprogramm legt die erforderlichen Fibre Channel HBA-Einstellungen fest.

Ändern Sie die HBA-Einstellungen nicht manuell.

**Schritte**

1. Installieren Sie einen oder mehrere unterstützte Fibre-Channel-HBAs (HBAs) gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
2. Beziehen Sie die unterstützten HBA-Treiber und Verwaltungsprogrammen ein, und installieren Sie diese gemäß den Anweisungen des HBA-Anbieters.
3. Verbinden Sie die HBAs mit den Fibre Channel Switches oder direkt mit dem Speichersystem.
4. Erstellen Sie auf dem Fibre Channel Switch Zonen entsprechend der Dokumentation des Fibre Channel-Switches.
5. Bei ONTAP Zone der Switch durch WWPN. Stellen Sie sicher, dass Sie den WWPN der LIFs und nicht die physischen Ports auf den Storage Controllern verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "SAN-Konfigurationsleitfaden".

## Installieren Sie die Host Utilities

Das Installationsprogramm installiert das Host Utilities-Paket und setzt die Windows-Registry- und HBA-Einstellungen.

Sie müssen angeben, ob Multipathing-Unterstützung enthält, wenn Sie das Windows Unified Host Utilities Softwarepaket installieren. Das Installationsprogramm fordert Sie auf, die folgende Auswahl zu treffen. Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation auch über eine Windows-Eingabeaufforderung ausführen.

**Multipathing-Unterstützung**

- Wählen Sie MPIO, wenn Sie mehr als einen Pfad vom Windows-Host oder virtuellen Computer zum Speichersystem haben.
- Wählen Sie nicht MPIO nur, wenn Sie einen einzelnen Pfad zum Speichersystem verwenden.
- Die MPIO-Auswahl ist für Windows XP und Windows Vista-Systeme nicht verfügbar. Multipath-I/O wird auf diesen Gast-Betriebssystemen nicht unterstützt.
- Für Hyper-V-Gäste werden im Gastbetriebssystem keine RAW-Festplatten (Pass-Through) angezeigt, wenn Sie Multipathing-Unterstützung wählen. Sie können entweder RAW-Festplatten verwenden oder MPIO verwenden, aber beide können nicht im Gastbetriebssystem verwendet werden.

### Installieren Sie die Host Utilities interaktiv

Um das Host Utilities-Softwarepaket interaktiv zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm für Host Utilities ausführen und die Anweisungen befolgen.

#### Schritte

1. Laden Sie die ausführbare Datei von herunter "NetApp Support Website".
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, von dem Sie die ausführbare Datei heruntergeladen haben.
3. Führen Sie die aus `netapp_windows_host_utilities_7.1_x64` Datei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Starten Sie den Windows-Host neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

### Installieren Sie die Host Utilities über eine Befehlszeile

- Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation der Host Utilities durchführen, indem Sie die entsprechenden Befehle an einer Windows-Eingabeaufforderung eingeben.
- Das Installationspaket für Host Utilities muss einen Pfad aufweisen, der vom Windows Host zugänglich ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Interaktiv Installieren der Host Utilities, um das Installationspaket abzurufen.
- Nach Abschluss der Installation wird das System automatisch neu gestartet.

#### Schritte

1. Geben Sie an einer Windows-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

   ```
   msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
   ```

   - Wobei Installer der Name des ist `.msi` Datei für Ihre CPU-Architektur
   - MULTIPATHING gibt an, ob MPIO-Unterstützung installiert ist. Zulässige Werte sind 0 für Nein, 1 für ja
   - `inst_path` Ist der Pfad, in dem die Host Utilities-Dateien installiert werden. Der Standardpfad lautet `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Um die standardmäßigen Microsoft Installer-Optionen (MSI) für die Protokollierung und andere Funktionen anzuzeigen, geben Sie ein `msiexec /help` An einer Windows-Eingabeaufforderung. Beispiel:
> `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1`

## Aktualisieren Sie die Host Utilities

Das neue Installationspaket für Host Utilities muss sich in einem Pfad befinden, der vom Windows Host zugänglich ist. Befolgen Sie die Anweisungen zum Interaktiv Installieren der Host Utilities, um das Installationspaket abzurufen.

### Aktualisieren Sie die Host Utilities interaktiv

Um das Host Utilities-Softwarepaket interaktiv zu installieren, müssen Sie das Installationsprogramm für Host Utilities ausführen und die Anweisungen befolgen.

#### Schritte

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, von dem Sie die ausführbare Datei heruntergeladen haben.

2. Führen Sie die ausführbare Datei aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Starten Sie den Windows-Host neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
4. Überprüfen Sie die Version des Host Utility nach dem Neustart:
   a. Öffnen Sie **Systemsteuerung**.
   b. Gehen Sie zu **Programm und Features** und überprüfen Sie die Version des Host-Dienstprogramms.

#### Aktualisieren Sie die Host Utilities über die Befehlszeile

Sie können eine ruhige (unbeaufsichtigte) Installation der neuen Host-Dienstprogramme durchführen, indem Sie die entsprechenden Befehle an einer Windows-Eingabeaufforderung eingeben. Das Installationspaket für neue Host Utilities muss sich in einem Pfad befinden, der vom Windows Host zugänglich ist. Befolgen Sie die Anweisungen zum Interaktiv Installieren der Host Utilities, um das Installationspaket abzurufen.

**Schritte**

1. Geben Sie an einer Windows-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

```
msiexec /i installer.msi /quiet MULTIPATHING= {0 | 1} [INSTALLDIR=inst_path]
```

   - Wo `installer` Ist der Name des `.msi` Datei für Ihre CPU-Architektur.
   - MULTIPATHING gibt an, ob MPIO-Unterstützung installiert ist. Zulässige Werte sind 0 für Nein, 1 für ja
   - `inst_path` Ist der Pfad, in dem die Host Utilities-Dateien installiert werden. Der Standardpfad lautet `C:\Program Files\NetApp\Windows Host Utilities\`.

> Um die standardmäßigen Microsoft Installer-Optionen (MSI) für die Protokollierung und andere Funktionen anzuzeigen, geben Sie ein `msiexec /help` An einer Windows-Eingabeaufforderung. Beispiel:
> `msiexec /i install.msi /quiet /l*v <install.log> LOGVERBOSE=1`

Nach Abschluss der Installation wird das System automatisch neu gestartet.

## Reparieren und entfernen Sie Windows Host Utilities

Sie können die Reparatur-Option des Host Utilities-Installationsprogramms verwenden, um die HBA- und Windows-Registrierungseinstellungen zu aktualisieren. Sie können die Host Utilities vollständig entfernen, entweder interaktiv oder aus der Windows-Kommandozeile.

#### Reparieren oder entfernen Sie Windows Host Utilities interaktiv

Mit der Reparaturoption werden die Windows-Registrierung und die Fibre-Channel-HBAs mit den erforderlichen Einstellungen aktualisiert. Sie können die Host Utilities auch vollständig entfernen.

**Schritte**

1. Öffnen Sie Windows **Programme und Funktionen** (Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019).
2. Wählen Sie **NetApp Windows Unified Host Utilities**.
3. Klicken Sie Auf **Ändern**.
4. Klicken Sie nach Bedarf auf **Reparieren** oder **Entfernen**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Reparieren oder entfernen Sie Windows Host Utilities von der Befehlszeile

Mit der Reparaturoption werden die Windows-Registrierung und die Fibre-Channel-HBAs mit den erforderlichen Einstellungen aktualisiert. Sie können auch die Host Utilities vollständig von einer Windows-Kommandozeile entfernen.

#### Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl in die Windows Befehlszeile ein, um Windows Host Utilities zu reparieren:

   ```
   msiexec {/uninstall | /f]installer.msi [/quiet]
   ```

   - `/uninstall` Entfernt die Host Utilities vollständig.
   - `/f` Repariert die Installation.
   - `installer.msi` Ist der Name des Windows Host Utilities-Installationsprogramms auf Ihrem System.
   - `/quiet` Unterdrückt alle Rückmeldungen und startet das System automatisch neu, ohne dass beim Abschluss des Befehls eine Aufforderung erforderlich ist.

## Überblick über die von den Host Utilities verwendeten Einstellungen

Die Host Utilities erfordern bestimmte Registry- und Parametereinstellungen, um sicherzustellen, dass der Windows-Host das Verhalten des Storage-Systems korrekt verarbeitet.

Windows Host Utilities legt die Parameter fest, die beeinflussen, wie der Windows Host auf eine Verzögerung oder einen Datenverlust reagiert. Es wurden die besonderen Werte ausgewählt, um sicherzustellen, dass der Windows-Host Ereignisse wie das Failover eines Controllers im Speichersystem korrekt auf seinen Partner-Controller umgeht.

Nicht alle Werte gelten für das DSM für den SANtricity Storage Manager. Jegliche Überschneidungen von Werten, die durch die Host Utilities und die durch DSM für SANtricity Storage Manager festgelegten Werte festgelegt sind, führen jedoch nicht zu Konflikten. Fibre Channel- und iSCSI-Host Bus Adapter (HBAs) verfügen auch über Parameter, die so eingestellt werden müssen, dass sie die beste Performance gewährleisten und Speichersystemereignisse erfolgreich handhaben können.

Das mit Windows Unified Host Utilities bereitgestellte Installationsprogramm setzt die Parameter Windows und Fibre Channel HBA auf die unterstützten Werte.

> Sie müssen die iSCSI-HBA-Parameter manuell festlegen.

Je nachdem, ob Sie beim Ausführen des Installationsprogramms die Unterstützung für Multipath I/O (MPIO) angeben, legt das Installationsprogramm unterschiedliche Werte fest.

Diese Werte sollten Sie nur ändern, wenn Sie vom technischen Support dazu aufgefordert werden.

## Registrierungswerte werden von Windows Unified Host Utilities festgelegt

Der Windows Unified Host Utilities Installer legt automatisch Registrierungswerte fest, die auf den Auswahlmöglichkeiten basieren, die Sie während der Installation vornehmen. Diese Registrierungswerte, die Betriebssystemversion, sollten Sie kennen. Die folgenden Werte werden vom Windows Unified Host Utilities Installer festgelegt. Alle Werte sind dezimal, wenn nicht anders angegeben. HKLM ist die Abkürzung für HKEY_LOCAL_MACHINE.

| Registrierungsschlüssel | Wert | Wenn eingestellt |
|---|---|---|
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumRetryTimeDuringStateTransition | 120 | Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \DsmMaximumStateTransitionTime | 120 | Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ms dsm \Parameters\DsmSupportedDeviceList | „NETAPP LUN“ | Bei Angabe der MPIO-Unterstützung |
| | „NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C-MODE“ | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Clas s {iSCSI_driver_GUID}\ Instance_ID\Parameters \IPSecConfigTimeout | 60 | Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_driver_GUID} \ Instance_ID\Parameters\LinkDownTime | 10 | Immer |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Clu sDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBuses | 1 | Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_driver_GUID} \ Instance_ID\Parameters\MaxRequestHoldTime | 120 | Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist |
| | 30 | Immer, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\MPDEV\MPIOSupportDeviceList | „NETAPP LUN“ | Bei Angabe der MPIO-Unterstützung |
| | „NETAPP LUN“, „NETAPP LUN C-MODE“ | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\PathRecoveryInterval | 40 | Wenn es sich bei Ihrem Server nur um Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 handelt |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\PathVerifyEnabled | 0 | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |

| Registrierungsschlüssel | Wert | Wenn eingestellt |
|---|---|---|
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabed | 0 | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabed | 0 | Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabed | 0 | Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameter\PathVerifyEnabed | 0 | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PDORemovePeriod | 130 | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod | 130 | Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mscdsm \Parameters\PDORemovePeriod | 130 | Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod | 130 | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryCount | 6 | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetryCount | 6 | Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\RetryCount | 6 | Wenn MPIO unterstützt wird und Ihr Server Windows Server 2003 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameter\RetryCount | 6 | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryInterval | 1 | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |

| Registrierungsschlüssel | Wert | Wenn eingestellt |
|---|---|---|
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetryInterval | 1 | Wenn die MPIO-Unterstützung angegeben wird und Ihr Server Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameter\RetryIntervalI | 1 | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\Disk\TimeOutValue | 120 | Wenn keine MPIO-Unterstützung ausgewählt ist, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| | 60 | Wenn MPIO unterstützt wird, außer wenn Data ONTAP DSM erkannt wird |
| HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpi o \Parameters\UseCustomRecoveryIntervalI | 1 | Wenn sich Ihr Server nur mit Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 oder Windows Server 2016 befindet |

**Verwandte Informationen**

Siehe "Microsoft-Dokumente" Für die Details des Registrierungsparameters.

## Die von Windows Host Utilities eingestellten FC HBA-Werte

Bei Systemen, die Fibre Channel verwenden, legt der Host Utilities Installer die erforderlichen Zeitlimits für Emulex und QLogic FC HBAs fest. Für Emulex Fibre Channel HBAs legt der Installer bei Auswahl von MPIO die folgenden Parameter fest:

| Eigenschaftstyp | Eigenschaftswert |
|---|---|
| LinkTimeOut | 1 |
| NodeTimeOut | 10 |

Bei Emulex Fibre Channel HBAs legt der Installer die folgenden Parameter fest, wenn MPIO nicht ausgewählt ist:

| Eigenschaftstyp | Eigenschaftswert |
|---|---|
| LinkTimeOut | 30 |
| NodeTimeOut | 120 |

Für QLogic Fibre Channel HBAs legt das Installationsprogramm bei Auswahl von MPIO die folgenden Parameter fest:

| Eigenschaftstyp | Eigenschaftswert |
|---|---|
| LinkDownTimeOut | 1 |
| PortDownRetryCount | 10 |

Bei QLogic Fibre Channel HBAs legt das Installationsprogramm die folgenden Parameter fest, wenn MPIO

nicht ausgewählt ist:

| Eigenschaftstyp | Eigenschaftswert |
|---|---|
| LinkDownTimeOut | 30 |
| PortDownRetryCount | 120 |

> Die Namen der Parameter können je nach Programm leicht variieren. Im QLogic QConvergeConsole-Programm wird beispielsweise der Parameter als angezeigt `Link Down Timeout`. Die Host Utilities `fcconfig.ini` Datei zeigt diesen Parameter als entweder an `LinkDownTimeOut` Oder `MpioLinkDownTimeOut`, Abhängig davon, ob MPIO spezifiziert wird. Alle diese Namen beziehen sich jedoch auf denselben HBA-Parameter.

**Verwandte Informationen**

Siehe "Emulex" Oder "QLogic" Standort, um mehr über die Timeout-Parameter zu erfahren.

## Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Fehlerbehebungstechniken für Windows Host Utilities beschrieben. Lesen Sie in den aktuellen Versionshinweisen nach bekannten Problemen und Lösungen.

**Verschiedene Bereiche zur Ermittlung der möglichen Interoperabilitätsprobleme**

- Um potenzielle Interoperabilitätsprobleme zu identifizieren, müssen Sie bestätigen, dass die Host Utilities die Kombination von Host-Betriebssystem-Software, Host-Hardware, ONTAP Software und Storage-System-Hardware unterstützen.
- Sie müssen die Interoperabilitäts-Matrix überprüfen.
- Sie müssen überprüfen, ob Sie die richtige iSCSI-Konfiguration haben.
- Wenn iSCSI-LUNs nach einem Neustart nicht verfügbar sind, müssen Sie überprüfen, ob das Ziel auf der Registerkarte Persistent Targets der Microsoft iSCSI-Initiator-GUI als persistent aufgeführt wird.
- Wenn Applikationen, die die LUNs verwenden, beim Starten Fehler anzeigen, müssen Sie überprüfen, ob die Applikationen von dem iSCSI-Service abhängig sind.
- Für Fibre Channel-Pfade zu Storage Controllern, auf denen ONTAP ausgeführt wird, müssen Sie überprüfen, dass die FC-Switches mit den WWPNs der Ziel-LIFs begrenzt werden, nicht mit den WWPNs der physischen Ports auf dem Node.
- Sie müssen die überprüfen "Versionshinweise zu Windows Host Utilities" Um auf bekannte Probleme zu prüfen. Die Versionshinweise enthalten eine Liste bekannter Probleme und Einschränkungen.
- Sie müssen die Fehlerbehebungsinformationen im überprüfen "SAN-Administration-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP.
- Sie müssen suchen "Bugs Online" Für kürzlich entdeckte Probleme.
- Wählen Sie im Feld Fehlertypen unter Erweiterte Suche DIE Option ISCSI - Windows aus, und klicken Sie dann auf Los. Sie sollten die Suche nach „Bug Type FCP -Windows“ wiederholen.
- Sie müssen Informationen über Ihr System erfassen.
- Notieren Sie alle Fehlermeldungen, die auf der Host- oder Speichersystemkonsole angezeigt werden.
- Sammeln der Protokolldateien des Host- und Speichersystems.
- Notieren Sie die Symptome des Problems und sämtliche Änderungen, die am Host oder Speichersystem vorgenommen wurden, kurz bevor das Problem aufgetreten ist.

- Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den technischen Support von NetApp.

**Verwandte Informationen**

"NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool"
"NetApp Dokumentation"
"NetApp Bugs Online"

## Informieren Sie sich über die Änderungen der Host Utilities zu den FC HBA-Treibereinstellungen

Während der Installation der erforderlichen Emulex- oder QLogic-HBA-Treiber auf einem FC-System werden mehrere Parameter überprüft und in manchen Fällen geändert.

Die Host Utilities legen Werte für die folgenden Parameter fest, wenn MS DSM für Windows MPIO erkannt wird:

- LinkTimeOut – definiert die Länge der Zeit in Sekunden, die der Host-Port wartet, bevor die I/O wieder aufgenommen wird, nachdem eine physische Verbindung getrennt ist.
- NodeTimeOut – definiert die Länge der Zeit in Sekunden, bevor der Host-Port erkennt, dass eine Verbindung zum Zielgerät ausgefallen ist.

Überprüfen Sie beim Beheben von HBA-Problemen, ob diese Einstellungen über die richtigen Werte verfügen. Die richtigen Werte hängen von zwei Faktoren ab:

- Der HBA-Anbieter
- Ob Sie Multipathing-Software (MPIO) verwenden

Sie können die HBA-Einstellungen korrigieren, indem Sie die Reparatur-Option des Windows Host Utilities-Installationsprogramms ausführen.

### Überprüfen Sie die Emulex HBA-Treibereinstellungen auf FC-Systemen

Wenn Sie über ein Fibre Channel-System verfügen, müssen Sie die Einstellungen für den Emulex HBA-Treiber überprüfen. Diese Einstellungen müssen für jeden Port des HBA vorhanden sein.

**Schritte**

1. Öffnen Sie den OnCommand Manager.
2. Wählen Sie den entsprechenden HBA aus der Liste aus und klicken Sie auf die Registerkarte **Treiberparameter**.

   Die Treiberparameter werden angezeigt.

3. Wenn Sie die MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - LinkTimeOut - 1
   - NodeTimeOut - 10
4. Wenn Sie keine MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - LinkTimeOut - 30
   - NodeTimeOut - 120

#### Überprüfen Sie die QLogic HBA-Treibereinstellungen auf FC-Systemen

Auf FC-Systemen müssen Sie die QLogic HBA-Treibereinstellungen überprüfen. Diese Einstellungen müssen für jeden Port des HBA vorhanden sein.

**Schritte**

1. Öffnen Sie QConvergeConsole, und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf **Verbinden**.

   Das Dialogfeld mit Host verbinden wird angezeigt.

2. Wählen Sie den entsprechenden Host aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.

   Im Bereich FC HBA wird eine Liste der HBAs angezeigt.

3. Wählen Sie den entsprechenden HBA-Port aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Einstellungen**.
4. Wählen Sie im Abschnitt **Einstellungen** > Einstellungen auswählen.
5. Wenn Sie die MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - Link Down Timeout (linkdwnto) - 1
   - Port Down Retry Count (Portdwnrc) - 10
6. Wenn Sie keine MPIO-Software verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Treibereinstellungen verfügen:
   - Link Down Timeout (linkdwnto) - 30
   - Port Down Retry Count (Portdwnrc) - 120

# Versionshinweise Zu Windows Unified Host Utilities 7.1

Diese Versionshinweise enthalten die neuesten Informationen zur Version von Windows Unified Host Utilities 7.1 sowie Updates zu neuen Funktionen, Verbesserungen und bekannten Problemen. Das Dokument wird aktualisiert, wenn neue Informationen zur Verwendung der Windows Host Utilities verfügbar sind.

## Informationen über die Version Windows Unified Host Utilities 7.1

Mit den Windows Unified Host Utilities können Sie einen Windows Host-Computer mit NetApp Storage-Systemen verbinden. Die Windows Unified Host Utilities umfassen ein Installationsprogramm, das die erforderliche Windows-Registrierung und HBA-Werte festlegt.

Windows Unified Host Utilities 7.1 unterstützt weiterhin die folgenden Versionen von Windows:

- Windows 2012
- Windows 2012R2
- Windows 2016
- Windows 2019
- Windows 2022

NetApp qualifiziert zusätzliche Komponenten zwischen Versionen der Host Utilities-Software. Aktuelle Informationen zu den Systemanforderungen finden Sie im "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool".

## Funktionen in diesem Host Utilities Release

Windows Unified Host Utilities 7.1 bietet Unterstützung für E-Series Storage-Systeme, Unterstützung für ONTAP 9 und höher sowie erweiterte iSCSI Timeouts für schnelleres Failover.

## Wichtige Hinweise

Bevor Sie die neueste Version von Windows Host Utilities bereitstellen, müssen Sie die verfügbaren Informationen lesen, um Probleme zu identifizieren und zu lösen, die den Betrieb Ihrer Systeme beeinträchtigen könnten.

Weitere Informationen zu einem einzelnen Fehler und zur Erkundung anderer Tools zur Fehlerbehebung finden Sie unter "NetApp Bugs Online".

### Installieren der erforderlichen Hotfixes

Um eine erfolgreiche Installation oder ein Upgrade von Windows Unified Host Utilities zu gewährleisten, müssen Sie einen bestimmten Windows-Hotfix installieren. Einige Hotfixes sind Bestandteil von Windows Updates.

Siehe "Dokumentation zu Windows Host Utilities" Für Ihre spezifischen Konfigurations-Hotfix-Anforderungen.

## Bekannte Probleme

In dieser Version wurden unerwartete und potenziell unerwünschte Verhaltensweisen sowie in einigen Fällen Problemumgehungen zur Vermeidung dieser Verhaltensweisen identifiziert.

| Titel | Beschreibung | Behelfslösung |
|---|---|---|
| Ausführen des `linux_gos_timeout-install.sh` Für Hyper-V-Gäste mit Red hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server ist kein Skript mehr erforderlich | Sie sind nicht mehr erforderlich, um die auszuführen `linux_gos_timeout-install.sh` Skript zum Ändern der Festplattenzeitüberschreitungen auf Red hat Enterprise Linux 5, Red hat Enterprise Linux 6 oder SUSE Linux Enterprise Server 11 Hyper-V Gastgästen, da die standardmäßigen Timeout-Einstellungen verwendet werden. Der `linux_gos_timeout-install.sh` Das Skript, das in früheren Versionen der Host Utilities enthalten war, ist nicht mehr in den Windows Unified Host Utilities enthalten. Windows Unified Host Utilities 7.1 verwendet die Standardeinstellungen für die Zeitüberschreitung der Festplatte. | NA |

| Titel | Beschreibung | Behelfslösung |
| --- | --- | --- |
| ISCSI-Sitzungen verbinden sich nach dem Neustart mit gemischten IPv4- und IPv6-Verbindungen nicht erneut | Bei einer Multipath-I/O-(MPIO-)Konfiguration oder bei einer MCS-Konfiguration (Multiple Connections per Session) mit IPv4- und IPv6-Endpunkten können einige iSCSI-Sitzungen nach dem Neustart des Windows-Hosts möglicherweise keine Verbindung herstellen. | Um sicherzustellen, dass alle Ihre iSCSI-Pfade nach einem Neustart zurückkehren, verwenden Sie entweder alle IPv4-Endpunkte oder alle IPv6-Pfade. Mischen Sie IPv4 und IPv6 nicht zusammen. |
| MCS wird beim Booten der iSCSI-Software nicht unterstützt | Bei Verwendung von iSCSI-Software-Boot mit iSCSI Multiple Connections per Session (MCS) kann die iSCSI-Bootführende Verbindung nicht geschützt werden. Dies kann dazu führen, dass die Verbindung von der Boot-LUN getrennt wird, wodurch der Host abstürzt. | Microsoft unterstützt MCS für über iSCSI-Software gestartete Hosts nicht. Setzen Sie MPIO als Hochverfügbarkeitslösung ein. Beachten Sie, dass die Kombination von MPIO und MCS nicht unterstützt wird. |

"NetApp Bugs Online" Bietet vollständige Informationen für die meisten bekannten Probleme, einschließlich Lösungsvorschläge, falls möglich.

## Über die Dokumentation der SAN-Host-Konfiguration

Die Dokumentation für SAN Host Utilities ist im enthalten "Dokumentation der ONTAP-SAN-Host-Konfiguration". Die Dokumentation der ONTAP SAN-HOST-Konfiguration ist kumulativ und deckt alle aktuellen SAN-HOST-Versionen ab. Funktionsunterschiede zwischen Releases werden im Kontext festgehalten.

## Hier finden Sie Produktdokumentation und andere Informationen

Sie können auf die Dokumentation für alle NetApp Produkte zugreifen und weitere Ressourcen zu Produktinformationen, wie z. B. technische Berichte und Whitepaper, auf der Seite mit der Produktdokumentation auf der NetApp Website zugreifen.

#### Verwandte Informationen

#### Konfigurieren und Verwalten Ihres ONTAP Storage-Systems

- Der "ONTAP Software-Setup-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "ONTAP-SAN-Administration-Leitfaden" Für Ihre Version von ONTAP
- Der "Versionshinweise zu ONTAP" Für Ihre Version von ONTAP

#### Konfiguration und Management Ihres E-Series Storage-Systems

- Der für Ihr Protokoll geeignete Leitfaden zur Konfiguration und Bereitstellung von SANtricity Storage Manager für Windows Express
- Der Leitfaden Konfiguration und Bereitstellung von SANtricity Storage Manager für Ihr Betriebssystem, Ihr Protokoll und Ihre Version von SANtricity.
- Die Installationsreferenz der SANtricity-Storage-Manager-Software für Ihre SANtricity-Version.
- Der SANtricity Storage Manager Multipath Driver’s Guide ist speziell für Ihre Version von SANtricity.

- Die Versionshinweise für SANtricity-Storage-Manager für Ihre Version von SANtricity.

Siehe "E-Series Dokumentation" Um die Dokumentation zu SANtricity zu finden.

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.